同济大学

毕业设计 (论文) 任务书

课题名称	面向代码智能体的开发任务上下文追踪与代码变更溯源系统设计与实现
副 标 题	
学　　院	计算机科学与技术学院
专　　业	计算机科学与技术
学生姓名	待填写
学　　号	待填写

毕业设计 (论文) 起讫时间

自 2026 年 10 月 26 日至 2027 年 5 月 31 日共 32 周

指导教师签名 _____ _____ 年 ____ 月 ____ 日

教学院长签名 _____ _____ 年 ____ 月 ____ 日

一、课题背景

代码智能体（code agent）已用于日常开发：开发者以自然语言描述任务，智能体完成代码分析、文件修改、工具调用、测试执行与问题排查。但对话、代码差异、工具调用与测试结果分散在不同界面，缺少围绕开发任务的组织与关联。这带来三个问题：缺乏任务视角，多轮修改与中断重启时难以判断进展；修改原因不可回溯，代码为何被改、依据哪次测试验证，需人工翻找；中断后上下文丢失，重新开始需重读长对话与大量差异。

本课题面向单个开发者，研究开发任务、对话、代码变更、工具执行与测试结果之间的关联与组织方法，设计并实现支持任务上下文追踪与代码变更溯源的原型系统，帮助开发者围绕任务查看证据链并在中断后恢复上下文。

二、应完成的主要内容

本课题要求建立开发任务、对话、工具调用、文件变更、测试运行等实体的信息模型与统一事件表示，设计可扩展的事件模式与存储结构；接入至少一种真实代码智能体的事件来源，结合 Git 与测试输出采集开发过程数据，研究异构记录到任务的关联方法。

在此基础上，以变更块为粒度生成“变更卡片”，记录触发来源、实施过程、修改前后快照与验证依据，支持“代码—原因—证据”的双向查询；实现任务中心、任务时间线与证据侧栏，任务中断后生成进展快照并支持跳转到证据；同时探索利用大语言模型生成任务摘要、整理开发进展（输出须绑定原始证据、证据不足时弃答），并选取典型编程任务与基线方式对比评估。

三、基本要求及应完成的成果形式

本课题要求学生完成以下工作：

1. 调研代码智能体、开发过程追踪与变更溯源的研究与产品现状；
2. 设计任务、对话、工具调用、文件变更、测试等实体的信息模型；
3. 实现任务上下文追踪与变更溯源原型系统，接入真实事件源；
4. 在典型编程任务上实验，与基线对比并形成可复现数据；
5. 撰写毕业设计论文，说明需求、设计、实现与评估过程。

成果形式：可运行的原型系统一套（含源码、部署与使用说明）；毕业设计（论文）一份；系统设计、测试与评估报告及实验数据；演示视频与答辩幻灯片。

四、进度安排

表 4-1 进度安排

序号	设计（论文）各阶段名称	时间安排（教学周）
1	文献研究与产品调研	1—8
2	关键方法设计与实现	9—14
3	系统设计与实现	15—20
4	系统验证与测试	21—22
5	毕业设计论文撰写	23—28
6	论文审阅与修改	29—32

第 9 周开题；时间安排为教学周，具体以学院安排为准。

五、主要参考文献

[1] JIMENEZ C E, YANG J, WETTIG A, et al. SWE-bench: can language models resolve real-world GitHub issues?[C]//Proceedings of the 12th International Conference on Learning Representations (ICLR 2024). 2024. arXiv: 2310.06770.

[2] YANG J, JIMENEZ C E, WETTIG A, et al. SWE-agent: agent-computer interfaces enable automated software engineering[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 37 (NeurIPS 2024). 2024. arXiv: 2405.15793.

[3] WANG X, LI B, SONG Y, et al. OpenHands: an open platform for AI software developers as generalist agents[C]//Proceedings of the 13th International Conference on Learning Representations (ICLR 2025). 2025. arXiv: 2407.16741.

[4] WANG X, CHEN Y, YUAN L, et al. Executable code actions elicit better LLM agents[C]//Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML 2024). 2024. arXiv: 2402.01030.

[5] HONG S, ZHUGE M, CHEN J, et al. MetaGPT: meta programming for a multi-agent collaborative framework[C]//Proceedings of the 12th International Conference on Learning Representations (ICLR 2024). 2024. arXiv: 2308.00352.

[6] QIAN C, LIU W, LIU H, et al. ChatDev: communicative agents for software development[C]//Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. 2024: 15174-15186. DOI: 10.18653/v1/2024.acl-long.810.

[7] KAGDI H, COLLARD M L, MALETIC J I. A survey and taxonomy of approaches for mining software repositories in the context of software evolution[J]. Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, 2007, 19(2): 77-131. DOI: 10.1002/smr.344.

[8] ROBBES R, LANZA M. A change-based approach to software evolution[J]. Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 2007, 166: 93-109. DOI: 10.1016/j.entcs.2006.06.015.

[9] FALLERI J R, MORANDAT F, BLANC X, et al. Fine-grained and accurate source code differencing[C]//Proceedings of the 29th ACM/IEEE International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2014). 2014: 313-324. DOI: 10.1145/2642937.2642982.

[10] GRUND F, CHOWDHURY S A, BRADLEY N C, et al. CodeShovel: constructing method-level source code histories[C]//Proceedings of the 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE 2021). 2021: 1510-1522. DOI: 10.1109/ICSE43902.2021.00135.

[11] KO A J, MYERS B A. Designing the Whyline: a debugging interface for asking questions about program behavior[C]//Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2004). 2004: 151-158. DOI: 10.1145/985692.985712.

[12] CHENEY J, CHITICARIU L, TAN W C. Provenance in databases: why, how, and where[J]. Foundations and Trends in Databases, 2009, 1(4): 379-474. DOI: 10.1561/1900000006.

[13] PIMENTEL J F, MURTA L, BRAGANHOLO V, et al. noWorkflow: a tool for collecting, analyzing, and managing provenance from Python scripts[J]. Proceedings of the VLDB Endowment, 2017, 10(12): 1841-1844. DOI: 10.14778/3137765.3137789.

[14] PARNIN C, RUGABER S. Resumption strategies for interrupted programming tasks[J]. Software Quality Journal, 2011, 19(1): 5-34. DOI: 10.1007/s11219-010-9104-9.

[15] OPENTELEMETRY. Generative AI semantic conventions[EB/OL]. (2026-10-27). https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/.

[16] LANGFUSE. Observability overview[EB/OL]. (2026-10-27). https://langfuse.com/docs/observability/overview.

[17] 张犬俊, 谢杨, 房春荣, 等. 检索增强生成在软件工程中的应用综述 [J]. 软件学报, 2026, 37(3): 1316-1339. DOI: 10.13328/j.cnki.jos.007567.

[18] 汪莹, 字千成, 彭鑫, 等. 基于大语言模型的故障复现测试用例生成方法 [J]. 软件学报, 2026, 37(4): 1690-1714. DOI: 10.13328/j.cnki.jos.007474.

六、其他要求

未尽事宜按学院有关规定执行；重大调整须经指导教师同意并记录在案。

指导教师签名：_____ _____ 年 ____ 月 ____ 日